

Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей

Вошинская Гильда Эдгаровна

Понятие архитектуры компьютера

Архитектура компьютера – структурная организация компьютера в виде совокупности функциональных модулей и определенных связей между ними.

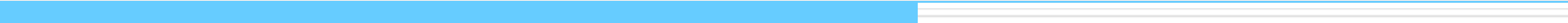
Архитектура компьютера определяется совокупностью ее свойств, существенных для пользователя. Основное внимание при этом уделяется структуре и функциональным возможностям машины, которые можно разделить на основные и дополнительные.

Функции компьютера

Основные функции определяют назначение ЭВМ: обработка и хранение информации, обмен информацией с внешними объектами.

Дополнительные функции повышают эффективность выполнения основных функций: обеспечивают эффективные режимы ее работы, диалог с пользователем, высокую надежность.

Функции ЭВМ реализуются с помощью ее компонентов: аппаратных и программных средств.



Хранение информации.

Схема работы памяти человека

Человеческая память способна запоминать информацию для последующего извлечения.

- Малозначимая информация запоминается в кратковременную память.
- Другая информация помещается в долговременную память без сознательных усилий.
- Некоторая информация сохраняется в долговременной памяти с помощью сознательных усилий.

Требования к памяти ЭВМ

Последний способ запоминания информации полезен по трем принципиальным причинам:

- такая информация является *определенной*, поскольку мы сознательно выбираем часть информации, которую хотим запомнить;
- с помощью некоторого сознательного усилия эта информация может быть *сохранена* в памяти;
- эта информация может быть *извлечена* всякий раз, когда потребуется.

От памяти ЭВМ требуются именно эти характеристики: способности выбирать, сохранять и извлекать информацию.

Логические основы построения вычислительной машины

Запоминающие устройства ЭВМ

Мы говорим электронно-вычислительная машина, т.е. устройство, управляемое электрическим током.

Поскольку ЭВМ перерабатывает информацию типа «да»- «нет», то и ЗУ состоят из компонентов, которые предсказуемым образом реагируют на отсутствие или наличие электрического тока.

Такую элементарную информацию (наличие или отсутствие сигнала) можно обозначить 1 и 0. Это и будет *бит* — наименьшая «порция» памяти и информации.

Кодирование информации

В ЭВМ коды нуля и единицы представляются электрическими сигналами, имеющими два различных состояния. Распространенными способами физического представления информации являются *импульсный* и *потенциальный*:

- импульс или его отсутствие;
- высокий или низкий потенциал;
- высокий потенциал или его отсутствие.

Импульсный способ

отображения : код единицы

идентифицируется наличием электрического импульса, код нуля — его отсутствием (может быть и наоборот).

Импульс характеризуется амплитудой и длительностью, причем длительность должна быть меньше временного такта машины.

Потенциальный способ

отображения: код единицы — это высокий уровень напряжения, а код нуля — отсутствие сигнала или низкий его уровень. Уровень напряжения не меняется в течение всего такта работы машины. Форма и амплитуда сигнала при этом во внимание не принимаются, а фиксируется лишь сам факт наличия или отсутствия потенциала.

Основа схем ЭВМ

Для анализа и синтеза схем в компьютере при алгоритмизации и программировании решения задач широко используется математический аппарат алгебры логики, оперирующий также с двумя понятиями «истина» или «ложь».

Элементы алгебры логики

Алгебра логики

— это раздел математической логики, значение всех элементов (функций и аргументов) которой определены в двухэлементном множестве: 0 и 1.

Алгебра логики оперирует с *логическими высказываниями*.

Высказывание — это любое предложение, в отношении которого имеет смысл утверждение о его истинности или ложности.

При этом считается, что высказывание удовлетворяет закону исключенного третьего, то есть каждое высказывание или истинно, или ложно, и не может быть одновременно и истинным и ложным.

Высказывания:

«Сейчас идет снег» — это утверждение может быть истинным или ложным;

«Вашингтон — столица США» — истинное утверждение;

«Частное от деления 10 на 2 равно 3» — ложное утверждение.

Обозначения

В алгебре логики все высказывания обозначают буквами a, b, c и т. д.

Содержание высказываний учитывается только при введении их буквенных обозначений, и в дальнейшем над ними можно производить любые действия, предусмотренные данной алгеброй.

Причем если над исходными элементами алгебры выполнены некоторые разрешенные в алгебре логики операции, то результаты операций также будут элементами этой алгебры.

Операции

Простейшими операциями в алгебре логики являются операции *логического сложения* (иначе операция **ИЛИ (OR)**, операция дизъюнкции) и

логического умножения (иначе операция **И (AND)**, операция конъюнкции).

Для обозначения операции логического сложения используют символы $+$ или $\vee$, а логического умножения — символы $\bullet$ или $\wedge$.

Правила выполнения операций в алгебре логики определяются рядом аксиом, теорем и следствий.

Законы

Сочетательный:

$$(a + b) + c = a + (b + c),$$

$$(a \bullet b) \bullet c = a \bullet (b \bullet c).$$

Переместительный:

$$(a + b) = (b + a),$$

$$(a \bullet b) = (b \bullet a).$$

Распределительный:

$$a \bullet (b + c) = a \bullet b + a \bullet c,$$

$$(a + b) \bullet c = a \bullet c + b \bullet c.$$

Справедливы соотношения

$$a + a = a,$$

$$a + b = b, \text{ если } a \leq b,$$

$$a \bullet a = a,$$

$$a \bullet b = a, \text{ если } a \leq b,$$

$$a + a \bullet b = a,$$

$$a \bullet b = b, \text{ если } a \geq b,$$

$$a + b = a, \text{ если } a \geq b,$$

$$a + b = b, \text{ если } a \leq b.$$

Определения

Наименьшим элементом алгебры логики является 0, наибольшим элементом — 1. В алгебре логики также вводится еще одна операция — **отрицания** (операция **НЕ**, *инверсия*), обозначаемая чертой над элементом.

По определению:

$$a + \bar{a} = 1, \quad a \cdot \bar{a} = 0, \quad \bar{0} = 1, \quad \bar{1} = 0.$$

Справедливы, например, такие соотношения:

$$\overline{\bar{a}} = a, \quad \overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}, \quad \overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}.$$

Функция

в алгебре логики — выражение, содержащее элементы алгебры логики a, b, c и др., связанные операциями, определенными в этой алгебре.

Примеры логических функций:

$$f(a, b, c) = \bar{a} + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c + \overline{a + c},$$

$$f(a, b, c) = a \cdot \bar{b} + b \cdot c + \overline{a \cdot b \cdot c}.$$

Разложение функции

Согласно теоремам разложения функций на конституэнты (составляющие), любая функция может быть разложена на конституэнты 1:

$$f(a) = f(1) \cdot a + f(0) \cdot \bar{a}$$

$$\begin{aligned} f(a, b) &= f(1, b) \cdot a + f(0, b) \cdot \bar{a} = \\ &= f(1, 1) \cdot a \cdot b + f(1, 0) \cdot a \cdot \bar{b} + f(0, 1) \cdot \bar{a} \cdot b + f(0, 0) \cdot \bar{a} \cdot \bar{b} \end{aligned}$$

Логический синтез вычислительных схем

Рассмотрим логический синтез (создание) вычислительных схем на примере одноразрядного двоичного сумматора, имеющего два входа (a и b) и два выхода (S и P) и выполняющего операцию сложения в соответствии с таблицей

a	b	$f1(a,b)=S$	$f2(a,b)=P$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

где $f1(a, b) = S$ — значение цифры суммы в данном разряде;

$f2(a, b) = P$ — цифра переноса в следующий (старший) разряд.

Согласно теоремам разложения функций на конституэнты

$$S = f_1(a, b) = 0 \cdot a \cdot b + 1 \cdot \bar{a} \cdot b + 1 \cdot a \cdot \bar{b} + 0 \cdot \bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b}$$

$$P = f_2(a, b) = 1 \cdot a \cdot b + 0 \cdot \bar{a} \cdot b + 0 \cdot a \cdot \bar{b} + 0 \cdot \bar{a} \cdot \bar{b} = a \cdot b.$$

Для хранения и выполнения операций

в ЭВМ используется цифровая логика.

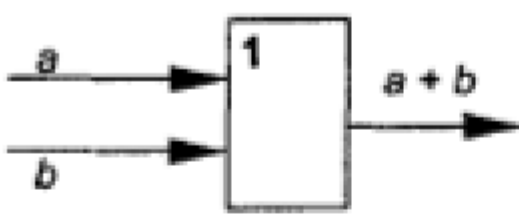
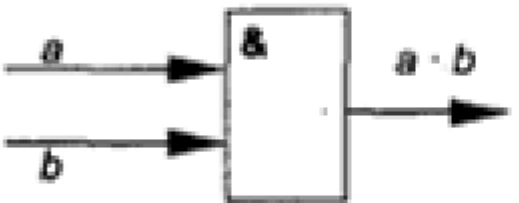
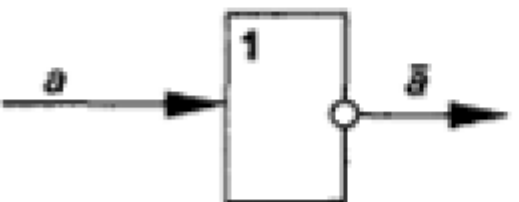
Основными логическими элементами служат

вентили. С помощью вентилей можно реализовать любую логическую функцию.

Входными данными вентиля является один или более бит, результат один бит.

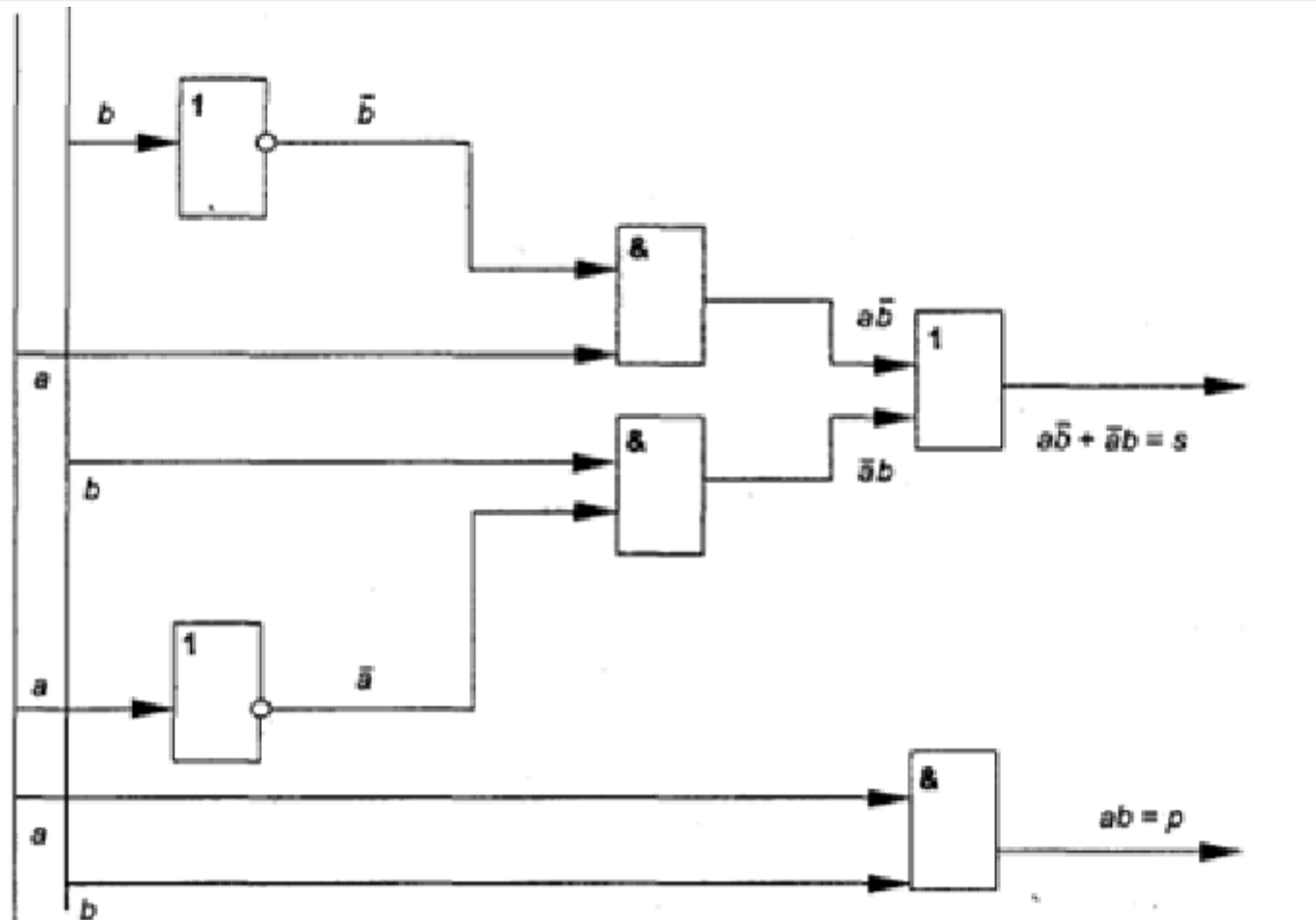
Вентили представляют собой комбинационные логические элементы, которые принимают входные сигналы, выполняют операцию и почти мгновенно (как правило, не более 10 нс) вырабатывают выходной сигнал.

Международное обозначение вентилей

	Схема «ИЛИ», реализующая операцию логического сложения
	Схема «И», реализующая операцию логического умножения
	Схема «НЕ», реализующая операцию инверсии

Международное обозначение логических блоков

Логическая схема сумматора



Для построения схемы

сложения 16-разрядных чисел потребуется около 250 вентилей.

В ЗУ можно сохранять любое количество информации, для этого нужно использовать элемент памяти с достаточным количеством бит. Если число битов в последовательности равно n , то имеется возможность составить 2^n различных комбинаций.

Последовательность из 8 битов называется *байтом*. Совокупность битов, которыми ЭВМ оперирует одновременно, называется *словом*.

Концепция хранимых инструкций

Калькулятор

получает команды с клавиатуры и хотя калькулятор способен выполнять операции со скоростью, сравнимой с работой ЭВМ, он вынужден бесконечно ожидать каждую команду.

В ЭВМ неэффективность, порожденная потерянным временем между выполнением одной команды и получением следующей, устраняется весьма замечательным и остроумным способом — сами команды хранятся в ОП ЭВМ. Значит и сами команды должны быть в виде последовательности бит.

Концепцией хранимой программы

называют идею использования памяти для хранения и команд и данных.

Впервые эта идея была высказана, а затем и внедрена в вычислительной системе *Джоном фон Нейманом* в 1940 году.

Заслуга фон Неймана в том, что его идея позволяла интерпретировать команды как данные, и выполнять арифметические операции над командами.

Еще более важно, что она дала возможность быстро изменять порядок выполнения команд в программе с помощью условного и безусловного перехода.

Работа фон Неймана

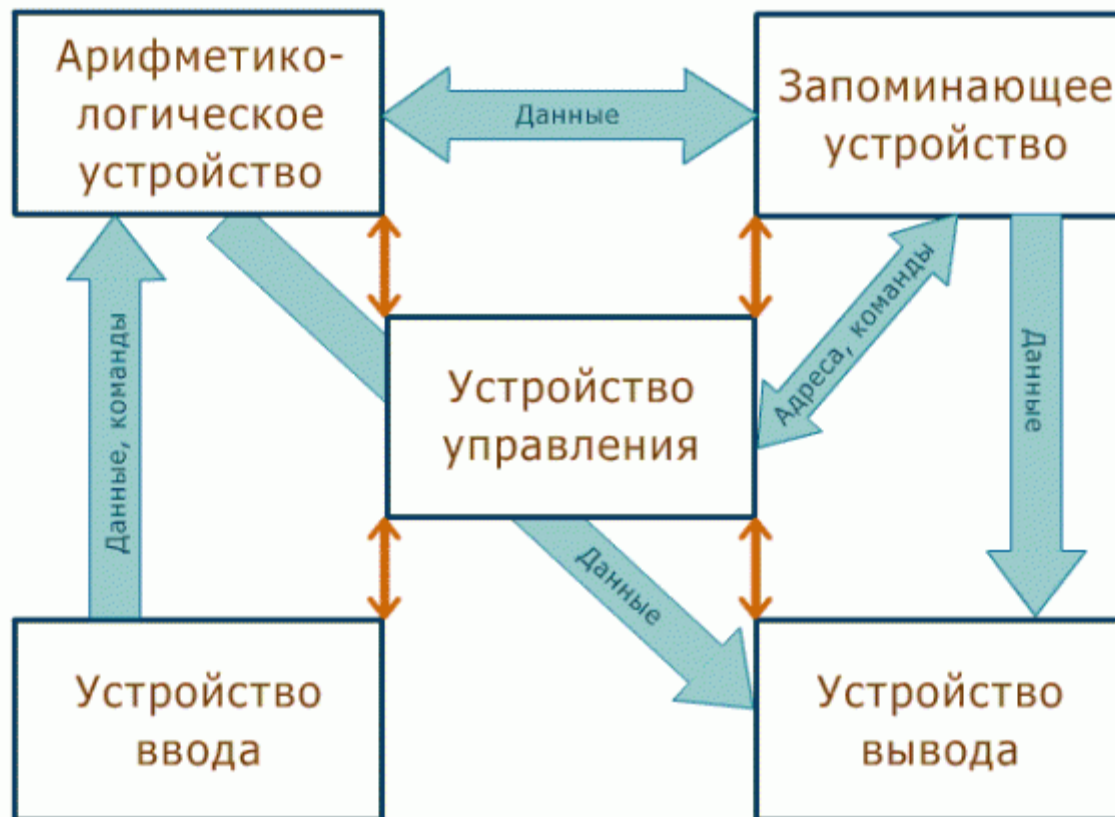
является основной теоретической предпосылкой для создания вычислительной машины и его имя теперь связано с концепцией хранимой программы или концепцией фон Неймана.

В 1946 году Д. фон Нейман, Г. Голдстайн и А.Беркс в своей совместной статье изложили новые принципы построения и функционирования ЭВМ. Впоследствии на основе этих принципов производились первые два поколения компьютеров.

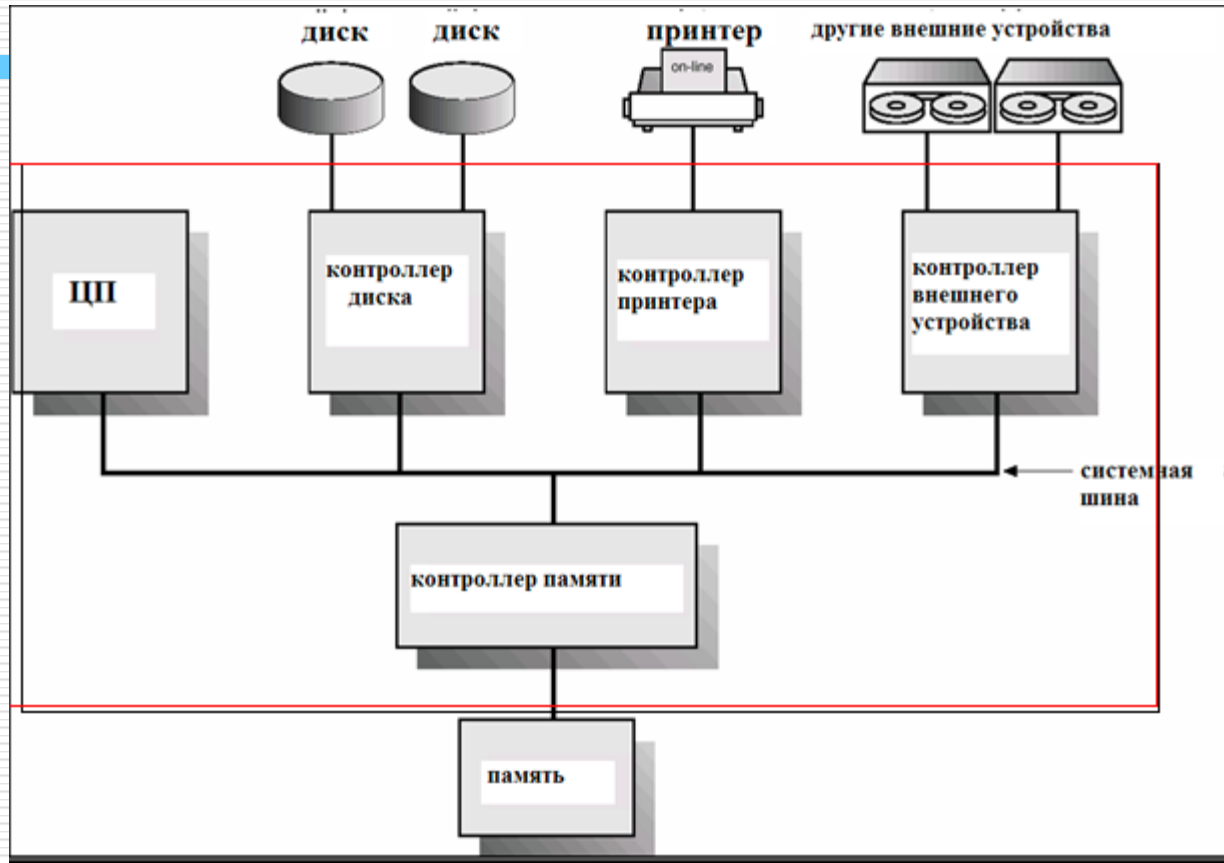
Принципы фон Неймана

- Использование двоичной системы счисления в вычислительных машинах.
- Программное управление ЭВМ.
- Память компьютера используется не только для хранения данных, но и программ.
- Ячейки памяти ЭВМ имеют адреса, которые последовательно пронумерованы.
- Возможность условного перехода в процессе выполнения программы.

Схема вычислительной машины фон Неймана



Структура компьютера



Логические элементы ЭВМ

выпускаются промышленностью в виде интегральных схем (ИС или чип chip), выполненных на монокристалле кремния с длиной стороны не более 1 см и реализующих определенную функцию. Существуют кристаллы микропроцессора, кристаллы памяти, кристаллы интерфейсов. Следовательно компьютер можно представить в виде кристалла микропроцессора, нескольких кристаллов памяти и интерфейсов периферийных устройств.

Степень интеграции интегральных схем

Русская аббревиатура	Английская аббревиатура	Число транзисторов или ЛЭ на кристалле	Примеры
МИС	SSI (small-scale integration)	несколько десятков	Сборки из отдельных ЛЭ (лог. элементов)
СИС	MSI	от 300 до нескольких тысяч транзисторов (обычно до 3000)	Регистры, счётчики, дешифраторы, сумматоры
БИС	LSI	от 1000 до 5000 (от 500 до 10000)	Простая ПЛ (программируемая логика)
СБИС	VLSI GSI	от 100 000 до 10 млн. более 10 млн.	Процессоры и ПЛ средней сложности
УБИС	ULSI	от 10 млн. до 1 млрд.	Современные процессоры и ПЛ

1. Поясните синтаксическую, семантическую и прагматическую формы адекватности полученной информации.

Концепцией хранимой программы называют идею использования памяти для хранения и команд и данных.

Впервые эта идея была высказана, а затем и внедрена в вычислительной системе Джоном фон Нейманом в 1940 году.

2. В чем различие понятий «количество информации» и «объем данных»?

3. Чему равен объем данных в полученном задании?

4. Чему равно количество информации

- в данном задании;
- в сообщении «Дважды два четыре»;
- в сообщении

